第 33 章

IS–LM：把凯恩斯写成方程

核心问题

一张图装下了多少凯恩斯，又丢掉了什么？

学完本章，你应能

- 推导 IS 与 LM 曲线，分析财政政策与货币政策的效果；
- 解释流动性陷阱在 IS–LM 中的表现，并用 1936—1940 年美国的利率与准备金核对；
- 用这张图读 1937—1938 年美国的衰退，比较几种解释的证据；
- 概括汉森（1939）的长期停滞论与庇古（1943）的回答；
- 列出 IS–LM 舍弃的内容（不确定性、预期、存量），并说明后来哪些理论把它们找了回来。

需要用到 第 32 章 凯恩斯《通论》；第 28 章 大萧条：美国

1936 年 9 月 26 日是个星期六。计量经济学会的第六次欧洲会议正在牛津大学新学院举行，会期从 25 日到 29 日，会议的第一场讨论会就在这天上午，题为“凯恩斯先生的体系”[9]。米德（James Edward Meade，1907—1995）宣读了《凯恩斯先生体系的一个简化模型》[9, 29]。他设想一个封闭的经济，只有两个产业，一个生产消费品，一个生产资本品 [9]。货币数量、货币工资率与收入中储蓄的比例是给定的，其余八个变量都由模型决定，就业量也随之确定 [9]。

哈罗德（Roy Harrod，1900—1978）与希克斯（John Hicks，1904—1989）也为这场讨论会写了文章，后来都登在《计量经济学》上 [9, 29]。出席会议的共 62 人，名单上没有凯恩斯本人 [9]。希克斯的文章 1937 年 4 月发表，题为《凯恩斯先生与“古典学派”》[10]。脚注说，文章在牛津宣读以后“引起了有趣的讨论”，后来又作了修改 [10]。

希克斯开头就说，凯恩斯的书让许多读者非常困惑 [10]。他想弄清楚凯恩斯与他所说的古典学派之间真有什么区别，“还是整件事只是一场假打?” [10] 他把两边都写成三个方程，再把方程画成两条曲线，一条叫 IS，一条叫 LL[10]。收入与利率由两条曲线的交点一起决定。后来的教科书把 LL 改叫 LM，这套图就叫 IS–LM。可是第 32 章讲过，凯恩斯的书里还有动物精神、对将来利率的不确定与货币工资。一张图装下了多少凯恩斯，又丢掉了什么？

33.1　当时的世界

希克斯写这篇文章的时候，美国的银行手里堆着用不掉的准备金。这里的准备金，指会员银行，也就是加入联邦储备体系的商业银行，存在联邦储备银行的存款。法律要求的那一部分叫法定准备金；用委员会的话说，超额准备是会员银行“存在联邦储备银行、超过法律要求数额的资金”[11]（第 4 章）。第 28 章讲过，流入的黄金几乎一对一地变成了基础货币。1936 年 7 月 14 日，联邦储备委员会决定把会员银行的法定准备金率提高 50%，8 月 15 日营业结束后生效 [11]。当时的超额准备约有 30 亿美元，委员会说，它们“几乎全部来自国外流入的黄金”[11]。

委员会担心的是将来。这次要吸收的那部分超额准备，若成为十倍甚至更大的信用扩张的基础，就会造成有害的信用扩张 [11]。它说：“趁这些多余的准备还没有用，先冻结其中一部分，要比让人在上面建起一座信用的大厦、再抽掉大厦的地基好得多。”[11] 委员会说，它一直用宽松的货币状况鼓励全面的复苏，“这一宽松的货币政策不变，并将继续下去”[11]。

公报用货币乘数算了一笔账。1936 年 3 月，会员银行的法定准备平均是存款的 8.4%，每 1 美元法定准备支撑约 12 美元存款 [11]。新规定生效以后，这个比例约为 12.6%，每 1 美元只能支撑 8 美元 [11]。按第 4 章的式 (4.3)，准备金比率 R/D 上升，乘数 m 就下降。委员会估计，提高以后会员银行仍有约 19 亿美元的超额准备，所以它“确信这一行动不会影响眼下宽松的货币状况”[11]。

利率已经很低。按联邦储备委员会 1943 年编的《银行与货币统计》，1936 年新发行的国库券平均收益率只有 0.14%，长期政府债券的收益率在 2.5% 到 2.8% 之间 [15]。这里的长期政府债券，指 12 年以后才到期或可赎回的部分免税联邦政府债券，取它们收益率的平均 [15]。委员会说，长期利率现在的水平“主要是由于个人与机构投资者手里积累了大量闲置的资金”[11]。提高准备金率“不会减少这些银行为客户持有的存款，因而也不会减少可以用于投资的资金”[11]。复苏还没有完成，1936 年的失业率仍有 16.9%[3]。

在大西洋的另一边，英国的争论在理论上进行。第 32 章讲过，庇古认为在现实的银行政策下削减货币工资会增加就业，凯恩斯认为灵活的工资政策维持不了充分就业。希克斯想把两边写成同一种形式，看它们到底在哪里不同 [10]。

33.2　希克斯的三组方程

希克斯先把货币工资固定下来。他写道，先假定每人的货币工资率 w“可以看作给定的”[10]。在他的记号里，I 是总收入，I_x 是投资品行业挣得的收入，也就是投资，i 是利率，M 是给定的货币数量 [10]。各种实物设备的数量也看作不变，由 I 与 I_x 就能定出两个行业的就业 [10]。

他所说的古典理论有三个方程，$M = kI$，$I_x = C(i)$，$I_x = S(i, I)$[10]。第一个是剑桥的数量方程，k 是收入中以货币形式持有的比例，$1/k$ 相当于第 19 章的式 (19.2)里的流通速度。第

二个说投资取决于利率，就是凯恩斯的资本边际效率表。第三个说投资等于储蓄，储蓄取决于利率与收入 [10]。在这个体系里，k 与 M 给定，收入就完全确定了，总收入直接取决于货币数量 [10]。投资的意愿增强，只会抬高利率，再经过利率影响储蓄 [10]。

照希克斯的读法，凯恩斯从另外三个方程出发：$M = L(i)$，$I_x = C(i)$，$I_x = S(I)$[10]。两处不同。货币需求取决于利率，这是流动性偏好；储蓄只取决于收入，这是一处简化 [10]。于是利率由货币数量决定，利率对着资本边际效率表决定投资，投资再经过乘数决定收入 [10]。这个体系推出一个“惊人的结论”：投资意愿或消费倾向提高，不会抬高利率，只会增加就业 [10]。希克斯说，这还不是通论，可以叫它凯恩斯先生的“特殊理论”[10]。

两处修改里，希克斯认为要紧的是流动性偏好，储蓄的那一处只是简化 [10]。他在脚注里做了一个试验，只保留储蓄的简化，写成 $M = kI$，$I_x = C(i)$，$I_x = S(I)$[10]。这样得到的体系，正是几年前所谓的“财政部观点”：不提高储蓄的意愿或货币的数量，就没法增加投资 [10]。这个观点在第 32 章里出现过。照他的说法，是流动性偏好把人从财政部观点带到了“就业通论”[10]。

《通论》真正的体系，在他看来还要再改一步。不管多么强调投机动机，交易动机总要进来，所以货币需求同时取决于收入与利率 [10]。三个方程成了 $M = L(I, i)$，$I_x = C(i)$，$I_x = S(I)$[10]。这一改，凯恩斯“向马歇尔的正统退回了一大步”，与修订过的马歇尔理论很难区分了 [10]。两边的区别，要看这些函数的形状。

对照 · 古典理论与“特殊理论”

	古典理论（希克斯的写法）	凯恩斯的“特殊理论”
三个方程	$M = kI$，$I_x = C(i)$，$I_x = S(i, I)$[10]	$M = L(i)$，$I_x = C(i)$，$I_x = S(I)$[10]
货币数量决定什么	收入 [10]	利率 [10]
投资意愿增强	利率上升，进而影响储蓄；总收入不变 [10]	利率不变，收入与就业增加 [10]
储蓄	取决于利率与收入	只取决于收入，是一处简化
就业	收入给定，就业随生产在两个行业间的分配而变 [10]	由投资与花在消费品上的收入决定 [10]

一句话　希克斯认为《通论》的体系是 $M = L(I, i)$，介于两者之间。两边差多少，要看货币需求对利率与收入的反应，也就是下面 LM 曲线的形状。

33.3　IS 曲线

希克斯的第二条曲线，把乘数与投资需求合在一起。资本边际效率表给出每个利率下的投资，乘数再说明，收入要多高，储蓄才等于这笔投资 [10]。把每个利率与对应的收入连起来，就是让储蓄等于投资的 IS 曲线 [10]。

下面改用今天的记号，收入记作 Y，投资记作 I，并加上政府。物价不变，也不预期它变，名义利率就等于实际利率（式 (3.2)）。设消费 $C = a + c(Y - T)$，投资 $I = I_0 - b\,i$，政府支出 G 与税收 T 给定。产品市场的均衡是 $Y = C + I + G$，整理得到

$$Y = \frac{a - cT + I_0 + G - b\,i}{1 - c}, \qquad \text{即} \qquad i = \frac{a - cT + I_0 + G}{b} - \frac{1 - c}{b}\,Y. \tag{33.1}$$

利率低一些，投资多一些，收入经过乘数多出更多，所以 IS 向右下方倾斜，斜率是 $-(1-c)/b$。投资对利率越不敏感，b 越小，IS 越陡。a、I_0 或 G 增加，IS 向右平移，平移的距离是支出的变化乘以第 32 章的乘数 $1/(1-c)$。

> **例 33.1　IS 曲线**
>
> 接例 32.1 的数，$a = 26$，$c = 0.6$，$G = T = 0$。设投资 $I = 14 - 2i$，i 以百分点计。（1）写出 IS 曲线。（2）利率为 2% 时，投资、收入与消费各是多少？（3）利率降到 0 呢？
>
> **解**　（1）$Y = (26+14-2i)/(1-0.6) = 100-5i$。（2）$I = 14-2\times 2 = 10$，$Y = 100-5\times 2 = 90$，消费 $26 + 0.6 \times 90 = 80$，正是例 32.1 的数。（3）$I = 14$，$Y = 100$。第 32 章里投资从 10 增加到 14，在这里相当于利率从 2% 降到 0。

b 有多大，是个经验问题。牛津会议那天下午，丁伯根（Jan Tinbergen，1903—1994）介绍了他用约 12 个方程描述战后美国经济周期的尝试 [9, 29]。照会议报告的记述，他的方程能这样简化，一个原因是在他研究的那段时期，利率对投资的影响似乎很小 [9]。按式 (33.1)，这就是一条很陡的 IS。同一场会上，弗里希（Ragnar Frisch，1895—1973）说，已经有十到十五个说得通的数学体系，眼下的任务是拿事实来检验它们 [9, 29]。

33.4　LM 曲线与均衡

第一条曲线来自货币市场。按凯恩斯的写法，交易与预防动机的货币需求主要随收入变化，投机动机的需求随利率变化（式 (32.3)）。取线性的形式 $L = kY - h\,i$，k 与 h 都大于零。货币的实际数量 M/P 给定，货币市场的均衡是

$$\frac{M}{P} = kY - h\,i \qquad \Longrightarrow \qquad i = \frac{k}{h}\,Y - \frac{M}{hP}. \tag{33.2}$$

希克斯说，收入增加，货币需求增加；利率上升，货币需求减少，所以这条曲线向右上方倾斜 [10]。M 增加，LM 向右平移。

两条曲线的交点同时满足两个市场。希克斯说，收入与利率在这里“一起决定”，就像现代的需求与供给理论里价格与产量一起决定 [10]。把式 (33.1)与式 (33.2)联立，记 $A = a - cT + I_0 + G$，解得

$$Y^{*} = \frac{hA + b\,M/P}{h(1-c) + bk}, \qquad i^{*} = \frac{kA - (1-c)\,M/P}{h(1-c) + bk}. \tag{33.3}$$

希克斯还说，这条曲线大概“左边接近水平，右边接近垂直”[10]。左边有一个利率不大可能低于的下限，右边则是因为一定数量的货币所能支撑的收入有个上限 [10]。线性的 LM 只是这条曲线中间的一段。下限是流动性陷阱的问题；上限的那一段，货币需求几乎不随利率变，h 接近零，又回到了古典的 $M = kI$。

例 33.2　均衡的收入与利率

接例 33.1，设 $k = 0.2$，$h = 4$，$M = 10$，$P = 1$。（1）写出 LM 曲线。（2）求均衡的收入与利率。（3）用式 (33.3)验算。

解　（1）$10 = 0.2Y - 4i$，即 $i = 0.05Y - 2.5$。（2）代入 IS 曲线 $Y = 100 - 5i$，得 $Y = 100 - 5(0.05Y - 2.5)$，$1.25Y = 112.5$，$Y = 90$，$i = 0.05 \times 90 - 2.5 = 2$。两个方程也可以写成矩阵，用 NumPy 的 linalg.solve 求解。（3）$A = 40$，分母 $4 \times 0.4 + 2 \times 0.2 = 2$，$Y^{*} = (4 \times 40 + 2 \times 10)/2 = 90$，$i^{*} = (0.2 \times 40 - 0.4 \times 10)/2 = 2$。

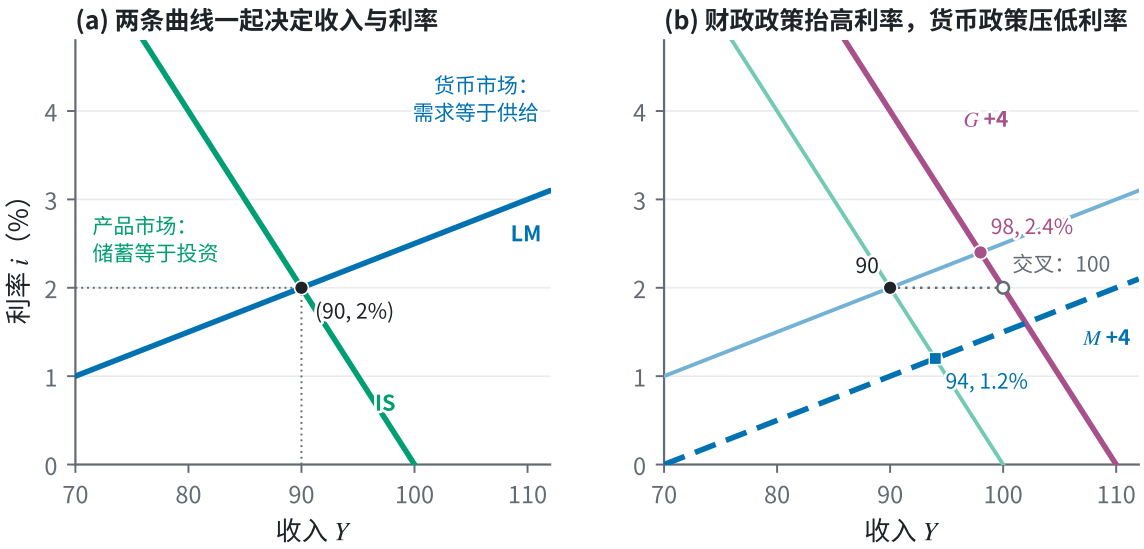


图 33.1　IS–LM 的均衡与两种政策。(a) IS 曲线 $Y = 100 - 5i$ 与 LM 曲线 $i = 0.05Y - 2.5$ 交于收入 90、利率 2%（例 33.2）。(b) 政府支出增加 4，IS 右移，收入增加 8、利率升到 2.4%；货币增加 4，LM 右移，收入增加 4、利率降到 1.2%（例 33.3）。虚线是凯恩斯交叉在利率不变时给出的收入 100。教学模型，参数是假设的。

33.5　财政政策与货币政策

有了两条曲线，两种政策的效果就能分开看。政府多花钱，IS 向右移；中央银行多发货币，LM 向右移。由式 (33.3)，

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G}=\frac{h}{h(1-c)+bk},\qquad \frac{\Delta Y}{\Delta (M/P)}=\frac{b}{h(1-c)+bk}.$$

与凯恩斯交叉的乘数 $1/(1-c)$ 相比，财政乘数的分母多了 bk/h。收入增加，交易需要的货币多了；货币数量不变，利率就上升，挤掉一部分私人投资，这叫**挤出**。货币政策走的是另一条路，利率下降，投资增加，再经过乘数增加收入。

> **例 33.3　财政政策与货币政策**
>
> 接例 33.2。（1）政府支出 G 从 0 增加到 4。（2）货币数量 M 从 10 增加到 14。分别求新的收入、利率与投资。
>
> **解**　（1）IS 变成 $Y=110-5i$，与 LM 联立得 $Y=98$，$i=2.4$，$I=14-2\times 2.4=9.2$。财政乘数是 $8/4=2$。凯恩斯交叉给的是 $2.5\times 4=10$，少了的 2，是投资减少 0.8 再乘以 2.5。（2）LM 变成 $14=0.2Y-4i$，即 $i=0.05Y-3.5$，与 $Y=100-5i$ 联立得 $Y=94$，$i=1.2$，$I=14-2\times 1.2=11.6$。货币乘数是 $4/4=1$。用两个乘数的公式验算，分母是 2，$h/2=2$，$b/2=1$。

两种政策孰强孰弱，取决于 h 与 b。h 越大，货币需求对利率越敏感，增加货币压低利率的作用越小，挤出也越少。b 越小，投资对利率越不敏感，货币政策越弱，挤出也越少。下面的对照框列出几种极端情形。

对照 · 财政政策与货币政策

	财政政策（增加 G）	货币政策（增加 M）
移动哪条曲线	IS 右移	LM 右移
利率	上升，挤出一部分投资	下降，投资增加
例 33.3的数	G 增加 4，收入增加 8	M 增加 4，收入增加 4
陷阱里，$h \to \infty$	乘数趋于 $1/(1-c) = 2.5$，没有挤出	乘数趋于 0
投资不看利率，$b \to 0$	乘数趋于 $1/(1-c)$	乘数趋于 0
LM 垂直，$h \to 0$	乘数趋于 0，全部挤出	乘数趋于 $1/k = 5$，古典的情形

一句话 哪一种有效，取决于 h 与 b 这两个经验上的数。希克斯的 LL 左平右陡，说的就是 h 在利率很低时很大、在收入很高时很小。

33.6　流动性陷阱

LL 曲线左边的水平段，后来叫**流动性陷阱**。第 32 章讲过，凯恩斯说利率降到一定水平以后，几乎人人宁愿持有现金，流动性偏好可能变成“实际上绝对的”，货币当局就控制不了利率了 [8]。他又说，“这种极限的情形将来在实际中也许会变得重要，但我至今不知道有过例子”[8]。

希克斯认为证明这个下限很要紧，就换了一种方式，把凯恩斯的证明重述了一遍 [10]。最短的短期利率在极端的情形下也许接近零，可是长期利率必须高于它，因为放款期间短期利率可能上升，却已经无法再降 [10]。更要紧的是另一种风险。放长期款的人可能在到期以前就需要现金，那时短期利率若已上升，放款人就要蒙受不小的资本损失 [10]。凯恩斯的投机动机就来自这个风险，它也使凯恩斯心目中的利率“不能降到很接近零”[10]。人们会不会习惯很低的短期利率，不再在意这个风险？希克斯认为“非常不可能”[10]。

货币增加，LL 向右移，可是水平的部分几乎不动 [10]。IS 若与 LL 交在右边，增加货币确实能增加就业；交在左边，单靠货币手段就压不低利率了 [10]。希克斯的结论是，《就业通论》是“萧条经济学”[10]。在式 (33.3)里，这相当于 $h \to \infty$。货币乘数 $b/[h(1-c)+bk]$ 趋于 0，财政乘数 $h/[h(1-c)+bk]$ 趋于 $1/(1-c)$，挤出消失了。

1930 年代末的美国，利率的样子与这幅图相合。按《银行与货币统计》，新发行国库券的平均收益率 1937 年约 0.45%，1938 年与 1939 年都不到 0.1%[15]。1940 年有几个月是负收益

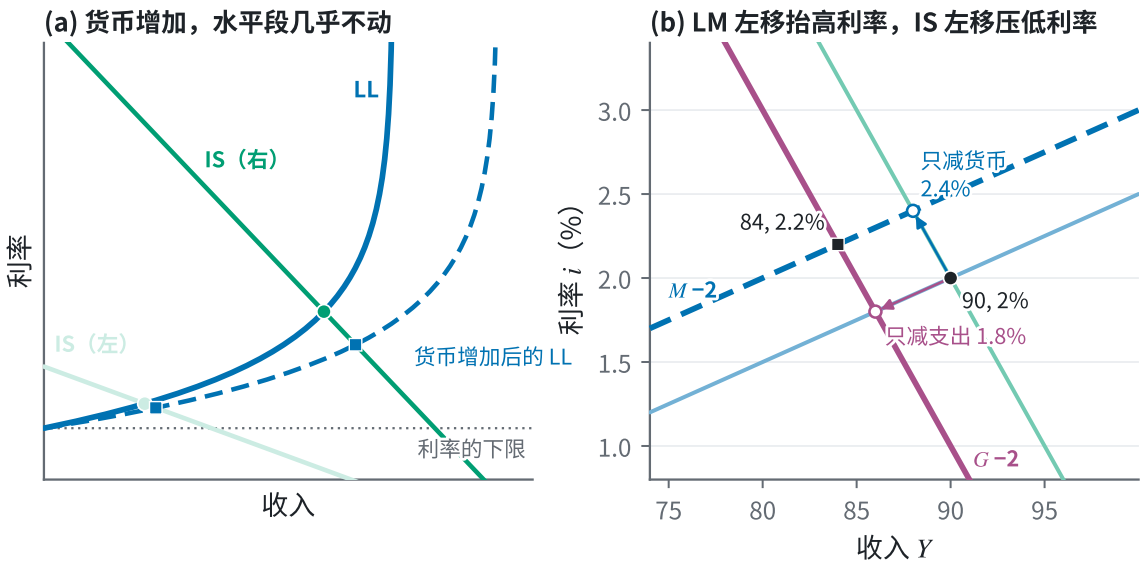


图 33.2　流动性陷阱。(a) 照希克斯的描述画的 LL：左边接近水平，右边接近垂直；货币增加，LL 右移（虚线），水平段几乎不动。IS 交在左边时，增加货币几乎不改变收入；交在右边时，收入增加。(b) 1937 年的两种冲击在教学模型里的方向：货币减少 2，LM 左移，利率上升；政府支出减少 2，IS 左移，利率下降（例 33.4）。教学模型，参数是假设的。

[15]。长期政府债券的收益率却在 1936—1939 年一直高于 2%，最低是 1939 年 6 月的 2.1%，到 1940 年 11 月才降到 2% 以下 [15]。会员银行的超额准备在 1939 年 10 月达到约 55 亿美元 [15]。短期利率到了零附近，长期利率好几年停在 2% 以上，与希克斯说的那种下限相合。

凯恩斯自己的书里，这个下限还有另一层意思。他说，与其说利率是一种很心理的现象，也许不如说它是一种“很惯例的”现象 [8]。他又说，“在公众看来带有试验性质、或者容易改变的货币政策，可能达不到大幅压低长期利率的目的”[8]。在他那里，下限取决于人们对将来利率的看法，政策的信誉可以改变它。IS–LM 把它画成一条固定的曲线，这一层就看不见了。

> **常见误区：流动性陷阱就是短期利率降到零**
>
> 短期利率到零，只是陷阱的一种表现，两位作者说的都是长期利率。凯恩斯说的是，利率低到一定程度，几乎人人宁要现金，不要收益这么低的债券 [8]。希克斯说的是，短期利率将来可能上升，提前变现的长期债券就会亏本，长期利率要补偿这个风险，所以降不到零附近 [10]。1938—1939 年的美国，国库券收益率接近零，长期政府债券的收益率仍在 2% 以上 [15]。日本银行 1999 年说的又是另一种机制。它多供给的资金大都积在短资公司（货币市场上的资金经纪商）手里，再多供给也只是让这些资金积得更多 [23]。三种说法要分开看。

案例　·　日本 · 1999—2001 · 流动性陷阱的回声

1999 年 2 月 12 日，日本银行的政策委员会以多数票决定，提供更充裕的资金，让无担保隔夜拆借利率“尽可能低”[22]。主持会议的是总裁速水优（Hayami Masaru，1925—2009）[22, 29]。拆借利率先引导到 0.15% 左右，以后再看市场往下压 [22]。声明说，物价处在下降的趋势中，长期利率却上升了不少 [22]。

同年 9 月 21 日，日本银行决定继续实行零利率政策。拆借利率实际上已经是零，它供给的资金比法定准备多出约 1 万亿日元 [23]。金融机构觉得随时能拿到几乎不要成本的资金，持有资金的动机减弱了；多供给的超额资金，七成到八成积在短资公司那里 [23]。有人主张多供给资金来稳定汇率。日本银行说，再加注流动性“只会让超额资金在这些机构里积得更多”，很难看到它对利率、金融与非金融机构的行为、包括汇率在内的资产价格有什么明显的作用 [23]。

2001 年 3 月 19 日，日本银行把操作目标从拆借利率改为金融机构在它那里的经常账户余额，暂定增加到 5 万亿日元左右，比 2 月的平均余额 4 万亿日元多 1 万亿 [24]。这里的经常账户，是金融机构在日本银行开的活期存款账户，与国际收支里的经常账户不是一回事。新办法要持续到全国消费物价指数（不含生鲜食品）的同比涨幅“稳定地为零或上升”[24]。声明回顾说，过去十年货币与财政政策都下了相当大的力气，日本经济却没能回到可持续增长的路上 [24]。零利率下限在新凯恩斯模型里怎样写，是第 66 章的题目；日本后来的政策在第 67 章。

33.7　1937—1938 年的衰退

1937 年 5 月，美国的工业生产到了复苏以来的高点，一年以后少了约三分之一。按联邦储备委员会今天的工业生产指数，1937 年 5 月到 1938 年 5 月，产量下降了 32.5%[16]。失业率从 1937 年的 14.3% 升到 1938 年的 19.0%[3]。失业的人从 770 万增加到 1,039 万，多了约 269 万 [3]。按美国经济分析局的估计，1938 年的实际 GDP 比上一年少了 3.3%，私人总投资按当年价格少了 38.7%[1]。照 Velde（2009）的比较，工业生产收缩的速度比大萧条时还快 [18]。

衰退以前，货币与财政两方面都收紧了。表 33.1按时间列出这几年的主要措施。1936—1937 年，联邦储备委员会两次提高法定准备金率，加起来使它达到法律允许的上限，即联邦储备法规定的两倍 [2]。1936 年 12 月 21 日，财政部长摩根索（Henry Morgenthau Jr.，1891—1967）宣布了处理新增黄金的办法 [12, 17, 29]。按《联邦储备公报》的说明，从 24 日起，新增黄金对准备金的影响，“将由向公众卖出等额的美国政府债券、并把买进的黄金放进财政部一个不活动的账户来抵消”[12, 2]。公报接着说，这样一来，“黄金就被挡在国家的信用基础之外”[12]。到 1937 年 9 月 11 日，这个账户里的黄金积到约 14 亿美元 [14]。

表 33.2是三类会员银行的法定准备金率。中央储备城市、储备城市与乡村银行是联邦储备法对会员银行的分类，前两类所在的城市大，准备金率也高。1937 年 5 月以后，活期存款的准备金率分别是 26%、20% 与 14%，是 1936 年 8 月以前的两倍 [15]。

表 33.1　1936—1938 年美国的主要货币与财政措施

日期	谁	措施
1936 年第二季度	联邦政府	支付国会决定提前发放的一战退伍军人补偿金 [18]
1936 年 6 月	国会	通过税法，提高高收入者的所得税率 [18]
1936 年 7 月 14 日	联邦储备委员会	法定准备金率提高 50%，8 月 16 日起执行 [11, 15]
1936 年 12 月 21 日	财政部	宣布冻结新增的黄金，24 日起实行 [12, 2]
1937 年 1 月	联邦政府	开始征收社会保障税，税率 2%，一半由雇主支付 [18]
1937 年 1 月 30 日	联邦储备委员会	再提高 33⅓%，3 月 1 日与 5 月 1 日各执行一半 [2]
1937 年 4 月 2 日	罗斯福	担心耐用品原料涨价，要放慢钢桥等永久建筑的开支 [19]
1937 年 9 月	财政部	应委员会的要求，从不活动账户放出 3 亿美元黄金 [14]
1938 年 2 月 14 日	财政部	每季度 1 亿美元以内的新增黄金不再冻结 [13]
1938 年 4 月 14 日	罗斯福	致国会咨文：解冻约 14 亿美元黄金，增加支出与贷款 [20]
1938 年 4 月 16 日	联邦储备委员会	法定准备金率降低，约合 7.5 亿美元 [14, 15]

数据来源：《联邦储备公报》1936 年 8 月、1937 年 1 月与 2 月、1938 年 3 月与 5 月；《银行与货币统计》表 107；美国总统项目所录罗斯福 1937 年 4 月 2 日的记者会与 1938 年 4 月 14 日的咨文；退伍军人补偿金、所得税与社会保障税据 Velde（2009）。

表 33.2　会员银行的法定准备金率（%）

执行期间	活期存款			定期存款
	中央储备城市	储备城市	乡村银行	所有银行
1917.6.21—1936.8.15	13	10	7	3
1936.8.16—1937.2.28	19½	15	10½	4½
1937.3.1—1937.4.30	22¾	17½	12¼	5¼
1937.5.1—1938.4.15	26	20	14	6
1938.4.16—1941.10.31	22¾	17½	12	5

数据来源：《银行与货币统计》（1943）表 107，第 400 页，据扫描页读出。

银行的反应可以从超额准备里看出来。按《银行与货币统计》的月平均，超额准备 1936 年 7 月约 29 亿美元，1937 年 8 月降到约 7.5 亿美元 [15]。1938 年 4 月准备金率降低以后，它在 6 月回到约 28 亿美元，1939 年 12 月约 50 亿美元 [15]。超额准备减少的那几个月，正是工业生产到顶、开始下滑的时候。图 33.3把三组数据画在一起。

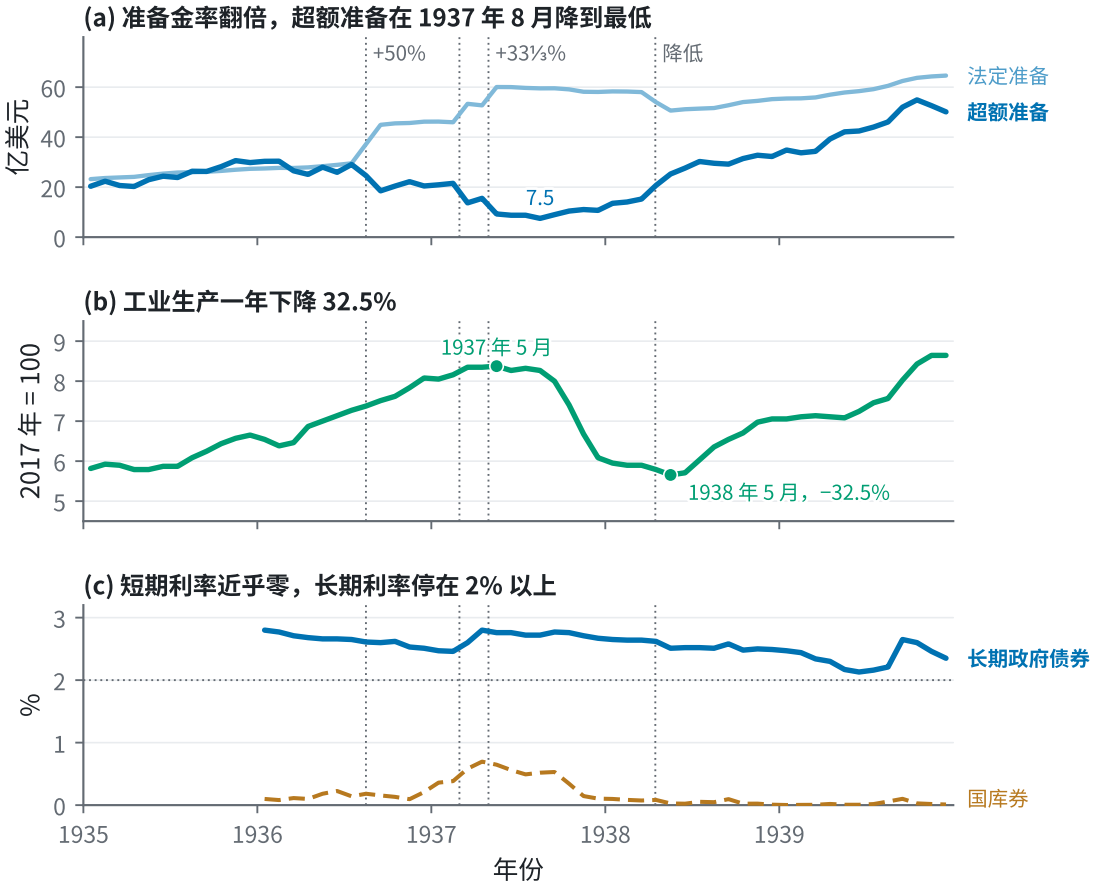


图 33.3　1935—1939 年的美国。(a) 会员银行的法定准备与超额准备，逐日数字的月平均，亿美元；竖线是法定准备金率提高与降低的日子。(b) 工业生产指数，2017 年 = 100，季节调整；1937 年 5 月是高点，1938 年 5 月是低点。(c) 新发行国库券的平均收益率与长期政府债券的收益率。数据：《银行与货币统计》表 105、107、122 与 128；联邦储备委员会 G.17 工业生产指数（2026 年 10 月的版本）。

财政也在收紧。按《美国历史统计》的合并现金报表，联邦政府的赤字在 1936 财政年度是 35 亿美元，1938 财政年度只有 1 亿美元 [7]。财政年度到 6 月 30 日为止。这两年里，收入从 42 亿美元增加到 70 亿美元。支出则从 76 亿美元降到 72 亿美元 [7]。照 Velde（2009）的分析，收入增加最主要的原因是 1936 年 6 月的税法大幅提高了所得税率，所得税收入 1936—1937 年增加了 66%[18]。税率只在 5 万美元以上的收入档提高，最高一档到 75%[18]。其次是 1937 年 1 月开始征收的社会保障税，它占当年联邦税收的 10.5%[18]。表 33.3列出 1935—1941 财政年度的数。

表 33.3　联邦政府的收支（十亿美元，财政年度到 6 月 30 日）

财政年度	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941
收入	3.8	4.2	5.6	7.0	6.6	6.9	9.2
支出	6.3	7.6	8.4	7.2	9.4	9.6	14.0
盈余或赤字（–）	−2.4	−3.5	−2.8	−0.1	−2.9	−2.7	−4.8

数据来源：《美国历史统计》（1975）系列 Y 339—341，第 1105 页，1929—1953 年为合并现金报表的数，据扫描页读出。各项分别四舍五入，盈余或赤字不一定等于收入减支出。

例 33.4　用 IS–LM 读 1937 年

接例 33.2。设准备金率的提高与黄金的冻结相当于货币数量减少 2，财政的收紧相当于政府支出减少 2，两者同时发生。（1）收入与利率各变多少？（2）各有多少来自货币，多少来自财政？（3）利率朝哪个方向变，取决于什么？

解　（1）分母仍是 2。收入变化 $1\times(-2)+2\times(-2)=-6$，降到 84。利率变化 $-0.4/2\times(-2)+0.2/2\times(-2)=0.4-0.2=0.2$，升到 2.2%。（2）货币的部分让收入减少 2、利率上升 0.4；财政的部分让收入减少 4、利率下降 0.2。（3）LM 左移抬高利率，IS 左移压低利率。利率先升后降，说明两种冲击先后到来，或者大小不同；单看利率，分不出是哪一种冲击造成了衰退。这里的 2 与 2 是假设的，只有方向与 1937 年的措施相同。

数据里的利率先升后降。长期政府债券的收益率从 1937 年 2 月的约 2.5% 升到 4 月的 2.8%，1938 年 12 月又回到约 2.5%[15]。国库券的收益率 1937 年 4 月是 0.7%，1938 年 6 月只有 0.02%[15]。按例 33.4的读法，1937 年上半年 LM 左移的作用大，衰退开始以后 IS 左移的作用大。这只是模型的一种读法，下一节看各家的解释。

1938 年春天，政策转了向。4 月 14 日，罗斯福（Franklin D. Roosevelt，1882—1945）向国会提出复苏的计划 [20, 6]。他把衰退的很大一部分归于 1937 年初出现的一些很不可取的做法：“生产又一次超过了购买力”，许多商品的价格高到“买的人不再买、建的人不再建”[20]。政府 1937 年 4 月曾对生产过度与价格过高提出警告 [20]。

他说，“联邦储备体系收紧了银行信用，财政部开始‘冻结’黄金，作为对人们所担心的可能失控的通胀的又一道刹车”[20]。新的计划包括解冻约 14 亿美元的黄金，由联邦储备委员会把准备金要求降低约 7.5 亿美元 [20]。他接着说：“可是，单靠货币措施，不足以让我们开始持续的上升。”[20] 计划里由财政部支出的工作项目共约 20.6 亿美元，贷款 9.5 亿美元 [20]。

33.8　两场争论

是什么造成了 1937—1938 年的衰退衰退前货币与财政同时收紧，几种解释争的是哪一个更要紧，以及工资与预期起了多大作用。

货币的解释。据 Romer（1992）的转述，在弗里德曼与施瓦茨看来，1937—1938 年货币存量的下降是联邦储备体系政策行动的结果，接着就是严重的经济衰退 [5]。照 Romer 的概括，他们说的主要货币冲击，是 1936 年 7 月到 1937 年 5 月分三步把法定准备金率提高一倍。银行想保留超额准备，就收缩放款，让准备仍高于新的法定水平，货币存量因此大大减少 [5]。照 Velde（2009）的转述，他们认为准备金率的提高与“同样重要”的黄金冻结，大大加重了衰退，大概还让它来得更早 [18]。支持的证据是利率在 1937 年初急升，对利率敏感的建筑支出在 1937 年末骤降 [5]。按弗里德曼与施瓦茨的估计，M1 的年平均从 1937 年的 309.1 亿美元降到 1938 年的 305.2 亿美元 [4]。

反对的一方先看时间。据 Velde 的转述，在 Cole 与 Ohanian（1999）看来，准备金率提高以后产出应当很快下降，工业生产却到 1937 年 8 月才到顶，离第一次提高已有 12 个月 [18]。照 Velde 的分析，收紧是分步来的，准备金率从 1936 年 8 月到 1937 年 5 月分几次提高，黄金冻结从 1936 年 12 月开始 [18]。按联邦储备委员会的指数，工业生产在 1937 年 5 月就到了顶，只晚了几个月 [18]。据 Velde 的综述，Currie、Calomiris 与 Wheelock 等人的研究还认为，提高准备金率并没有造成衰退 [18]。

财政的解释。照 Romer 的转述，汉森（1938）与后来的一些研究把这次衰退归于政府支出的下降 [5]。1936 年第二季度，联邦支出出现一个很大的尖峰，那是国会决定提前支付的一战退伍军人补偿金。照 Velde 的判断，它大概让 1936 年后三个季度的需求高出不少，但很难相信它单独就能引发衰退 [18]。1937 年初财政收紧，靠增税短暂地回到了预算平衡 [18]。1936 年的税法还新设了未分配利润税，对公司没有作为股息分出去的利润加税。它也许增加了投资收益的不确定；可是 1936 年下半年投资大增，各类投资要到 1937 年末才一齐下降，这一判断要打折扣 [18]。

工资的解释。另一种说法认为，工会扩张使工资上涨，压低了产出与投资，这是一种不利的供给冲击 [5]。工资确实涨了。1935 年 7 月通过的《瓦格纳法》（《全国劳资关系法》），目的是增强工会的议价能力 [18]。照 Velde 的叙述，工资上涨与这部法律和随之而来的工会活动有关，劳工统计局的平均小时工资 1937 年 11 月比 1936 年 9 月高 17%[18]。在 Cole 与 Ohanian 的模型里，工人议价能力的提高“可能是一个重要的促成因素”[18]。Romer 的反驳是，供给冲击应当伴随物价上涨，1937—1938 年批发物价却跌了 9.4%[5]。

按 Velde 的定量估计，工资只解释了衰退的一小部分，复苏则完全解释不了 [18]。若只有货币与财政的冲击，经济本该在 1936 年末到顶；把扩张撑到 1937 年年中的是别的力量。所以“缺的是一种扩张的力量”，不是工资这样的收缩力量 [18]。不过，这种估计看的是暂时的冲击，在 Cole 与 Ohanian 那里，议价能力的变化是从一个稳态转到另一个稳态，估计并

不能否定工资的作用 [18]。工资的上涨没有回落，它也许能说明衰退为什么开始，却说明不了复苏 [18]。

预期的解释。按 Eggertsson 与 Pugsley（2006）的分析，罗斯福、联邦储备体系与几位官员在价格目标上的“混乱的沟通”，是这次衰退的原因 [21]。他们用的是一个带黏性价格与理性预期的模型；在这个模型里，公众对将来通胀目标的看法稍有变化，就会让通胀与产出大幅波动，利率很低时更是如此 [21]。罗斯福 1937 年 4 月 2 日在记者会上说，他担心某些原料涨价，这是他们举出的例子。当天股市跌了 6%；第二天《华尔街日报》报道，有些银行家认为这表明政府复苏措施的方向在变 [21]。

记者会的录文里，罗斯福的原话是，“我担心，我们都担心，某些主要用于耐用品的原料的涨价”[19]。在这前面，他说花在底层的钱主要买消费品，而不是耐用品 [19]。政府明年的开支，要放慢的是“钢桥与大型永久建筑这类用到某些原料的东西，那些原料的价格一涨再涨”[19]。照 Eggertsson 与 Pugsley 的说法，罗斯福春天的这些话也许只是混乱的信号，未必代表他对政策的想法真的变了；最可能的是无心的信号与有意的转向兼而有之 [21]。他们的模型看的是公众怎样理解这些话。

这些解释都能在 IS–LM 里找到位置。货币的解释是 LM 左移，财政的解释是 IS 左移，工资的解释在 IS–LM 之外，预期的解释要把将来的政策写进今天的利率，这已超出了希克斯的图。按 Velde 的定量估计，货币与财政政策解释不了衰退开始的时间，却能很好地解释它的严重程度与大部分的复苏 [18]。

流动性陷阱是真的约束吗凯恩斯 1936 年说他不知道有过例子，希克斯 1937 年把陷阱画进了图里，认为它是萧条经济学的核心 [8, 10]。1937 年的经验对两边都有话说。

一边的证据是，1938—1939 年国库券收益率接近零，超额准备越积越多，长期政府债券的收益率却一直在 2% 以上，到 1940 年 11 月才降到 2% 以下 [15]。联邦储备委员会 1936 年提高准备金率时也说，冻结的那部分超额准备，对工商业与农业“现在或将来的一切需要都是多余的”[11]。照 Velde 的叙述，联邦储备体系当时认为，超额准备这么多，它就影响不了银行的放款。用委员会主席埃克尔斯（Marriner Eccles，1890—1977）的话说，那是在“推绳子”[18, 29]。日本银行 1999 年的说法与此相近 [23]。

另一边的证据是，冻结“多余”的准备之后，长期利率在 1937 年春天上升，对利率敏感的建筑支出在 1937 年末骤降，衰退接着到来 [15, 5]。如果准备真的多余，收紧它就不该有这样的后果。凯恩斯自己也说，下限取决于公众怎样看待政策。一种政策若在公众看来“合理可行、符合公众利益、出于坚定的信念，又由一个不大可能被撤换的当局推行”，就可能轻易成功 [8]。日本银行 2001 年改以经常账户余额为目标，并说新办法要持续到消费物价的同比涨幅稳定地不再为负 [24]，这是对将来政策的一种承诺。陷阱在多大程度上是真的约束，取决于 h 在利率很低时到底有多大，这至今仍有争论（第 66 章）。

33.9　汉森与长期停滞

1938 年 12 月 28 日，汉森（Alvin H. Hansen，1887—1975）在底特律的美国经济学会年会上作会长演说，题为《经济进步与人口增长的下降》[25, 29]。这时衰退的谷底刚过去半年多。他说，利率在投资中起什么作用，各方的意见没那么一致，可是很少有人相信，在投资停滞的时期，“单靠低利率的充裕可贷资金，就足以带来旺盛的实际投资”[25]。

汉森的论证从人口开始。1920 年代美国人口增加了 1,600 万，眼下这个十年只增加一半，下一个十年预计降到三分之一 [25]。他说这无法准确估计，但已有的数字虽然只是提示，却明白地指向一个结论：十九世纪新资本形成的一大部分，可能接近一半，是由新领土的开发与人口的增长带来的 [25]。这些投资的出路正在迅速关上 [25]。大产业也是这样。新铁路在十九世纪最后三十年照旧修建，这并不够，致命的是增长的“停止”；大产业的力量用尽以后，可能很久才有同样规模的新产业出现 [25]。在他看来，长期停滞的实质是“病态的复苏”，没长大就夭折，萧条则自我强化，留下一块看来移不动的失业的硬核 [25]。

他的药方是公共支出，但也看到了它的危险。汉森说，1929 年的国民收入约 800 亿美元，大萧条的谷底降到 400 亿美元 [25]。他又说，大规模的失业迟早会把经济带向全面的管制，大大扩展的公共支出也可能经过一条更慢的路走到那里 [25]。他建议不要让国民收入明显低于 650 亿美元，或者说最低 600 亿美元，又说这些数只是粗略的近似 [25]。收入接近 700 亿美元时，创造收入的政府净支出就应逐渐减少，因为那时经济形势“越来越有爆炸性”，瓶颈出现，成本上升，工人强硬地要求加薪 [25]。公共支出是所有复苏办法里最容易的一种，“危险也就在这里”。做过了头，人们就不去消除那些特定的失调，得不到可行的成本与价格结构，本可以有的私人投资也就来不了 [25]。

罗斯福 1938 年 4 月的咨文用的也是国民收入的数。他说，“1928 年的国民收入是 800 亿美元，1932 年已经降到不足 400 亿美元”[20]。1937 年，“我们公民的收入总额已经升到 680 亿美元”，眼下的速度只有约 560 亿美元 [20]。两人都没有说明这些数出自哪一种估计。

庇古在 1943 年 12 月的《经济学杂志》上回应了汉森在《财政政策与经济周期》里的说法 [26]。他讨论的是古典学派的静止状态，推理分两步。第一步，货币几乎没有持有成本，静止状态里的利率不会为负；在某些情形下，充分就业的静止状态偏偏要求负的利率，所以无法实现 [26]。除非能证明这些情形不会出现，汉森在这一点上就是对的 [26]。可是古典学派可以反驳，在同样的情形下，汉森说的就业不足的静止状态也成立不了 [26]。充分就业的条件来自一个命题：工人能把要求的实际工资压到足够低，让想工作的人都有工作 [26]。除非能找出理由否定它，合乎逻辑的结论就是汉森“否认的对，肯定的错”[26]。

第二步看这些情形会不会出现。工人为了保住工作，接受更低的货币工资，货币收入与物价随之不断下降，以实际收入计算的货币存量就相应上升 [26]。代表性的个人不为将来的收益而储蓄的愿望，部分取决于他已有财产的实际价值；财产增加，这种愿望减弱，最终消失 [26]。

所以，庇古认为汉森所说的那种情形其实不会出现：只要工人采取竞争性的工资政策，充分就业的静止状态就“总是可能的”[26]。他也说，若工人把货币工资维持得过高，投资为零时就业就不充分，这与古典学派的一般立场一致 [26]。按本书的读法，在 IS–LM 里，物价下降让 M/P 增加，LM 右移；财富增加让储蓄减少，IS 也右移，陷阱就挡不住充分就业。

莫迪利亚尼（Franco Modigliani，1918—2003）1944 年 1 月在《计量经济学》上发表《流动性偏好与利息和货币理论》[27, 29]。照他自己 1985 年的回顾，这是他发表的第一篇英文论文，“基本上也是我的博士论文”[28]。他说，文章想把当时普遍被看作与过去彻底决裂的凯恩斯“革命”，与古典经济学的主流结合起来 [28]。IS–LM 与价格调整的理论怎样合在一起，是第 38、44 章的题目。长期停滞的问题，半个多世纪以后又被提出来（第 70 章）。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。希克斯的文章与牛津会议的报告，都据 archive.org 上《计量经济学》1937 年第 5 卷的识别文本，希克斯的记号与三组方程按同一扫描本的页面图像读出（第 148、149、152、153 页）。识别文本有几处错误，如把 IS 认成“JS”，把会议名单上的人名与地名认错，正文按图像核对。汉森的演说据《美国经济评论》1939 年 3 月号的识别文本与扫描页，第 2、4、14 页的数与句子按图像读出。

三处不一致。财政部冻结黄金的声明，1937 年 1 月的公报写 12 月 21 日宣布，1938 年 3 月的公报写 12 月 22 日；2 月的公报说计划从 12 月 24 日起实行。正文用 21 日与 24 日。工业生产的高点，Velde（2009）先说联邦储备委员会的指数在 1937 年 5 月到顶，后面又说“从 7 月的高点”到 1938 年 5 月下降了 32%。按今天的 G.17 指数，5 月最高，7 月略低，从 5 月算降 32.5%，从 7 月算降 32.0%。超额准备 1937 年 8 月的数，1938 年 5 月的公报说降到 7 亿美元，《银行与货币统计》的月平均是 7.5 亿美元。

数字的来源与核对。准备金、准备金率与利率按《银行与货币统计》的扫描页读出，每个月的法定准备加超额准备都等于总准备，误差不超过 100 万美元。扫描页上的 6、9 与 0 不易分辨，所以每一格又与页面文字层在同一位置印出的数核对；两者不同的三格，都按上面的恒等式定下来。长期政府债券的收益率也与文字层逐月核对过。1936 年超额准备的年平均与第 28 章所用公报的数相合，国库券的年平均也相合；两者出自同一机构，只说明一致，不算独立的证据。联邦政府的收支按《美国历史统计》的扫描页读出，与第 30 章读出的 1937 财政年度相同。

转述与间接的证词。弗里德曼与施瓦茨（1963）的结论据 Romer（1992）与 Velde（2009）的引述，两处所引页码不同（第 678 页与第 544 页）；汉森 1938 年对衰退的解释据 Romer 的转述，Currie、Calomiris 与 Wheelock 的看法以及 Cole 与 Ohanian 的看法据 Velde 的转述；埃克尔斯的“推绳子”一语，Velde 转引自 Meltzer（2003）。Eggertsson 与 Pugsley 的结论据日本银行金融研究所网页上的摘要与论文本身，论文注明未经许可不得转载，正文只引短语；1937 年 4 月 2 日股市的跌幅与次日《华尔街日报》的报道，据他们的引述。

只有一个来源的数。所得税收入增加 66%、社会保障税占 10.5% 与工资上涨 17% 只据 Velde（2009），批发物价下跌 9.4% 只据 Romer（1992），股市下跌 6% 只据 Eggertsson 与 Pugsley（2006）。汉森与罗斯福的国民收入数各自只有本人的说法，日本银行的数只据它自己的声明。这些数都没有找到第二个来源核对。

没有取得的。莫迪利亚尼 1944 年的论文本身没有取得：JSTOR 的页面要求通过机器人检测，archive.org 上只有该卷的索引。所以正文只据他自己的回顾，不说那篇文章怎样处理工资刚

性。凯恩斯读了希克斯的文章以后写给他的信，以及凯恩斯 1937 年在《经济学季刊》上的文章，本书也没有取得。

生卒年。米德、哈罗德、希克斯、丁伯根、弗里希、汉森、莫迪利亚尼、埃克尔斯、摩根索与速水优据美国国会图书馆的规范档；罗斯福据法国国家图书馆的规范档。摩根索另据美国财政部的网页，莫迪利亚尼的卒年另据诺贝尔奖网站上的传记；他的生年只据国会图书馆的记录，那条记录注明取自维基百科。

33.10　今天还剩什么

一张图上的两个市场。IS–LM 把产品市场与货币市场放在同一张图上，财政政策与货币政策的效果、挤出与陷阱都能在上面读出来。它至今是讲总需求的第一步。开放经济的版本，加上国际收支，是第 37 章的题目。

它丢掉的东西。希克斯自己说，这套小装置“粗糙”，收入这个概念被用得太狠，多数曲线要同时说明收入的分配与大小才能确定 [10]。他的结尾一句是，《就业通论》是一本有用的书，“但它既不是动态经济学的开端，也不是它的终结”[10]。图里没有不确定与预期，也没有存量与时间。投资取决于对将来的看法，利率的下限取决于对政策的信任，这些在图里都是固定的曲线。货币工资给定，物价怎样调整也不在图里。

谁把它们找了回来。物价与工资的调整，后来由菲利普斯曲线与自然率的理论补上（第 38、44 章）。预期与政策的信誉，由理性预期与卢卡斯批判写进模型（第 48 章）。债务与存量的积累，在明斯基与存量–流量一致的模型里成了主角（第 63 章）。零利率下的预期与前瞻指引，是第 66 章的题目。

对照 · 凯恩斯本人与 IS–LM

	凯恩斯本人（1936）	IS–LM（希克斯 1937 与本章的教学模型）
投资	取决于资本的边际效率，也就是对将来收益的预期与动物精神 [8]	投资需求 $I = I_0 - bi$，一条给定的曲线
利率与货币	流动性偏好的前提是对将来利率的不确定；利率是一种惯例 [8]	货币需求 $L = kY - hi$，一条给定的曲线
流动性陷阱	可能出现，但至今不知道有过例子 [8]	LM 左边的水平段，$h \to \infty$
货币工资	削减工资不一定增加就业，灵活的工资政策维持不了充分就业 [8]	给定 [10]
时间	预期随时变化，乘数要过一段时间才显现	两个市场同时出清，一步到位

一句话 IS–LM 保留了有效需求、乘数与流动性偏好的骨架，丢掉了预期、不确定与货币工资的变化。希克斯自己把它叫作一副“骨架”装置。

本章要点

- 希克斯 1937 年把古典理论与凯恩斯写成三组方程。古典理论里货币数量决定收入，凯恩斯的“特殊理论”里它决定利率，《通论》的体系介于两者之间。
- IS 曲线由投资需求与乘数得出，向右下方倾斜；LM 曲线由货币需求得出，向右上方倾斜。两者的交点同时决定收入与利率，见式 (33.3)。
- 财政乘数是 $h/[h(1-c)+bk]$，因为挤出而小于 $1/(1-c)$；货币乘数是 $b/[h(1-c)+bk]$。哪种政策有效，取决于 h 与 b。
- 流动性陷阱是 LM 左边的水平段。1938—1939 年美国的国库券收益率接近零，长期政府债券的收益率仍在 2% 以上，与希克斯的描述相合；凯恩斯认为下限取决于公众对政策的看法。
- 1937—1938 年，法定准备金率翻倍、黄金冻结与财政收紧之后，工业生产下降了 32.5%，失业率升到 19.0%。货币、财政、工资与预期几种解释各有证据，没有定论。
- 汉森 1938 年提出长期停滞论，主张用公共支出补足投资；庇古 1943 年回答，工资与物价下降会提高实际的货币存量，在竞争性的工资政策下充分就业总是可能的。

自测

1. 在例 33.2里，把 h 从 4 改成 8，其余不变。财政乘数与货币乘数各是多少？

2. 在希克斯的古典体系里，投资意愿增强，收入为什么不变？在他的“特殊理论”里呢？
3. 联邦储备委员会 1936 年认为冻结多余的准备不会影响宽松的状况。用 LM 曲线说明它的假设是什么。
4. 在例 33.4里，若货币减少 2 而政府支出不变，利率怎样变化？这与 1937 年春天的长期利率相合吗？
5. 庇古 1943 年的论证怎样让 IS 与 LM 一起移动？他的结论依赖什么前提？
6. 日本银行 1999 年说，再多供给资金只会让超额资金积得更多。这与希克斯的流动性陷阱是同一种机制吗？

自测提示与答案

1. 分母 $8\times0.4+2\times0.2=3.6$。财政乘数 $8/3.6\approx2.22$，货币乘数 $2/3.6\approx0.56$。h 越大，财政乘数越接近 2.5，货币乘数越小。
2. 古典体系里 $M=kI$ 已经定下了收入，投资意愿增强只抬高利率，再经过利率影响储蓄与投资。特殊理论里利率由货币数量定下，投资增加，经过乘数增加收入与就业。
3. 它假设超额准备落在 LM 的水平段上：银行对准备金的需求对利率极为敏感，减少的只是没人要的准备，利率与贷款都不受影响。若银行其实想持有这些准备，减少它们就相当于 LM 左移。
4. 利率变化 $0.2\times2=0.4$，上升到 2.4%，收入减少 2。长期政府债券的收益率从 1937 年 2 月的 2.46% 升到 4 月的 2.80%，方向相合，但别的因素也可能起作用。
5. 物价下降使 M/P 增加，LM 右移；实际财富增加使储蓄的愿望减少，IS 右移。前提是工人采取竞争性的工资政策，货币工资能够下降。
6. 不完全是。希克斯说的是长期利率要补偿短期利率上升的风险，降不到零附近；日本银行说的是隔夜利率已经是零，多供给的资金积在短资公司，很难看到对利率与金融机构行为的明显作用。两者都说明增加货币的作用有限，机制不同。

1936 年 9 月的牛津，米德、哈罗德与希克斯把凯恩斯的书写成了方程；同一天下午，弗里希说，说得通的体系已经不少，眼下的任务是“拿事实去检验”它们 [9]。一年以后，美国的衰退给了这张图第一次检验。图能说明利率为什么先升后降，却说不清人们为什么停止投资。衰退以后，联邦政府的支出从 1938 财政年度的 72 亿美元增加到 1941 财政年度的 140 亿美元，1941 年的失业率降到 9.9%[7, 3]。汉森说，公共支出最容易，危险也在这里。战争证明政府“付得起”，和平时期也一样吗？

参考文献

[1] U.S. Bureau of Economic Analysis. National Income and Product Accounts, tables 1.1.5, 1.1.6, 1.7.5, 1.10 and 5.1, release of 30 September 2026; bulk files NipaDataA.txt and SeriesRegister.txt, https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/bea_nipa_annual.csv`。

[2] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 23, no. 2, February 1937. 第 95—96 页的 Review of the Month（准备金率的再次提高与财政部处理新增黄金的办法），第 112 页的 Summary of Financial and Business Statistics（年平均，据扫描页读出），以及关于准备金与黄金流入的叙述。据 Internet Archive 的扫描本与识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2.pdf、https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2/sim_federal-reserve-bulletin_1937-02_23_2_djvu.txt. 2026 年 10 月 22 日下载；公有领域。

[3] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 1. Washington, D.C., 1975. 系列 D 85–86（失业，第 135 页）与 E 135（消费物价指数，第 210—211 页），https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p1-chD.pdf、https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p1-chE.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；数字据页面图像读出；美国政府出版物，公有领域。

[4] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 系列 X 410–417（货币存量及其构成，弗里德曼与施瓦茨的估计，第 992 页），https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chX.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；数字据页面图像读出；公有领域。

[5] C. D. Romer. What Ended the Great Depression? NBER Working Paper 3829, September 1991；后刊于 *Journal of Economic History*, 52(4), 1992. 正文引工作论文，PDF 第 2、4—8、12—14、23、38 页。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3829/w3829.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短句）。

[6] Bibliothèque nationale de France. data.bnf.fr 的人名规范档：Franklin D. Roosevelt、Herbert Hoover、Andrew William Mellon、Milton Friedman、Anna Jacobson Schwartz。生卒年据此，https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119835923、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11944763g、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15537493z、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11903625k、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122789208. 2026 年 10 月 22 日下载；元数据按 Licence Ouverte（Open License）使用。

[7] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 系列 Y 339–341（联邦政府的收入、支出与盈余或赤字，合并现金报表，财政年度，十亿美元，第 1105 页），据扫描页的图像读出，https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chY.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[8] J. M. Keynes. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan, 1936. 序言第 vii—viii 页（署 1935 年 12 月 13 日），第 3、18、24、28、32、41、63、84、90、96、103、104、111、113、116、117、119、120、128、129、135、149、159、161、162、167、168、170、173、175、178、203、207、210、263、266、267、268、296 页；书名页、版权页与卷首凯恩斯著作的书目（本书定价 5s.）。据 archive.org 上印度数字图书馆藏本（item in.ernet.dli.2015.115101）的识别文本，https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.115101/2015.115101.The-General-Theory-Of-Employment-Interest-And-Money_djvu.txt；第 25、26、103、167、199、296 页据同一扫描本的 PDF（第 42、43、118、180、214、311 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.115101/2015.115101.The-General-Theory-Of-Employment-Interest-And-Money.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。版权页印“COPYRIGHT”。凯恩斯 1946 年去世，此书在英国已进入公有领域；1936 年版在美国可能仍受版权保护，只引短句。

[9] Econometric Society. Report of the Oxford Meeting, September 25–29, 1936. *Econometrica*, 5(4): 361–383, 1937；以及 Attendance at the Oxford Meeting, September 25–29, 1936. *Econometrica*, 5(2): 197, 1937. 第 197、361—364 页。据 archive.org 上该卷的识别文本（item sim_econometrica_1937_5），https://archive.org/download/sim_econometrica_1937_5/sim_econometrica_1937_5_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载。卷首印“Copyright 1937 by the Econometric Society”。只引短语，其余转述。

[10] J. R. Hicks. Mr. Keynes and the “Classics”; A Suggested Interpretation. *Econometrica*, 5(2): 147–159, April 1937. 第 147—149、152—156、158、159 页据 archive.org 上该卷的识别文本，https://archive.org/download/sim_econometrica_1937_5/sim_econometrica_1937_5_djvu.txt；第 148、149、152、153 页的记号与方程据同一扫描本的 PDF（第 152、153、156、157 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/sim_econometrica_1937_5/sim_econometrica_1937_5.pdf. 2026 年 10 月 23 日下

载。卷首印“Copyright 1937 by the Econometric Society”；希克斯 1989 年去世，仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[11] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 22, no. 8, August 1936. Review of the Month，第 613—617 页（含委员会 7 月 14 日的新闻声明）。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1936-08_22_8/sim_federal-reserve-bulletin_1936-08_22_8_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[12] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 23, no. 1, January 1937. Review of the Month，第 1 页（财政部 12 月 21 日关于黄金的声明）。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1937-01_23_1/sim_federal-reserve-bulletin_1937-01_23_1_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[13] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 24, no. 3, March 1938. Review of the Month，第 181 页（财政部 2 月 14 日的黄金政策与它给新闻界的声明）。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1938-03_24_3/sim_federal-reserve-bulletin_1938-03_24_3_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[14] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 24, no. 5, May 1938. Review of the Month，第 343—344 页（黄金的解冻、准备金率的降低与 1936—1938 年的不活动黄金账户）。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1938-05_24_5/sim_federal-reserve-bulletin_1938-05_24_5_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[15] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Banking and Monetary Statistics 1914–1941*. Washington, D.C., 1943. 表 105（会员银行的准备金余额、法定准备与超额准备，月度，第 396 页）、表 107（会员银行的法定准备金率，1917—1941 年，第 400 页）、表 122（短期政府证券的收益率，月度，第 460 页）与表 128（债券收益率，月度，第 471 页），以及第 429 页对政府债券收益率的说明；表中的数据据 FRASER 扫描本（PDF 第 397、401、460、471 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，标题与说明据扫描本的文字层，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/bms/1914-1941/BMS14-41_complete.pdf，见 `data/fetch/islm33.py`. 2026 年 10 月 23 日读取；公有领域。

[16] Board of Governors of the Federal Reserve System. Industrial Production and Capacity Utilization – G.17，数据文件 ip_sa.txt（季节调整的指数），序列 B50001（总指数，2017 = 100），2026 年 10 月 23 日所取的版本，https://www.federalreserve.gov/releases/g17/ipdisk/ip_sa.txt；数据见 `data/snapshots/frb_g17_ip_1929_1941.csv`（`data/fetch/frb_g17_ip33.py`）。网站的使用条款：“Unless otherwise indicated,

information on Board's website is in the public domain and may be copied and distributed without permission. Please cite to the Board as the source of the information.", https://www.federalreserve.gov/disclaimer.htm.

[17] U.S. Department of the Treasury. Henry Morgenthau Jr. (1934–1945), 历任部长的网页, https://home.treasury.gov/about/history/prior-secretaries/henry-morgenthau-jr-1934-1945. 2026 年 10 月 23 日下载；美国政府网页，公有领域。

[18] F. R. Velde. The recession of 1937—A cautionary tale. *Economic Perspectives*, Federal Reserve Bank of Chicago, 33(4): 16–37, 2009. 第 16—20、22、23、28—30、33、34 页（PDF 页码加 15 即刊物页码）。据芝加哥联储网站上的 PDF, https://www.chicagofed.org/-/media/publications/economic-perspectives/2009/ep-4qtr2009-part2-velde-pdf.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。论文本身没有转载说明；网站的法律声明（https://www.chicagofed.org/utilities/legal-notices）印 "Copyright © 2026. All rights reserved."，并说未经授权不得复制：只引短语，其余转述。

[19] F. D. Roosevelt. Excerpts from the Press Conference, April 2, 1937. The American Presidency Project（Gerhard Peters and John T. Woolley）, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/excerpts-from-the-press-conference-110. 2026 年 10 月 23 日下载。"Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project"；总统的讲话属公有领域。

[20] F. D. Roosevelt. Message to Congress on Stimulating Recovery, April 14, 1938. The American Presidency Project（Gerhard Peters and John T. Woolley）, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/message-congress-stimulating-recovery. 2026 年 10 月 23 日下载。"Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project"；总统的咨文属公有领域。

[21] G. B. Eggertsson and B. Pugsley. The Mistake of 1937: A General Equilibrium Analysis. *Monetary and Economic Studies*, 24(S-1): 151–190, December 2006. 摘要据日本银行金融研究所的网页, https://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/english/me24-s1-8.html；第 151、175、176、186、187 页据论文的 PDF, https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/me24-s1-8.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。网页印 "Copyright © 2006 Bank of Japan All Rights Reserved."，论文首页印 "DO NOT REPRINT OR REPRODUCE WITHOUT PERMISSION."；日本银行网站的使用条款不适用于金融研究所的网站：只引短语，其余转述。

[22] Bank of Japan. Change of the Guideline for Money Market Operations, February 12, 1999, https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_1999/k990212c.htm. 2026 年 10 月 23 日下载。日本银行网站的使用条款（https://www.boj.or.jp/en/copyright.htm）："The information included in the site may be copied or reproduced with the

exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”

[23] Bank of Japan. On the Current Monetary Policy, September 21, 1999, https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_1999/k990921a.htm. 2026 年 10 月 23 日下载；使用条款同上条。

[24] Bank of Japan. New Procedures for Money Market Operations and Monetary Easing, March 19, 2001, https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k010319a.htm. 2026 年 10 月 23 日下载；使用条款同 boj1999a 条。

[25] A. H. Hansen. Economic Progress and Declining Population Growth. *American Economic Review*, 29(1): 1–15, March 1939（1938 年 12 月 28 日在底特律的美国经济学会年会上的会长演说）. 第 1、5、9、11、13 页据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_american-economic-review_1939-03_29_1），https://archive.org/download/sim_american-economic-review_1939-03_29_1/sim_american-economic-review_1939-03_29_1_djvu.txt；第 2、4、14 页据同一扫描本的 PDF 用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/sim_american-economic-review_1939-03_29_1/sim_american-economic-review_1939-03_29_1.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[26] A. C. Pigou. The Classical Stationary State. *Economic Journal*, 53(212): 343–351, December 1943. 第 343、346、347、349、350 页。据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_economic-journal_1943-12_53_212），https://archive.org/download/sim_economic-journal_1943-12_53_212/sim_economic-journal_1943-12_53_212_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[27] F. Modigliani. Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money. *Econometrica*, 12(1): 45–88, January 1944. 篇名、卷期与页码据计量经济学会的网页，https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1944/01/01/liquidity-preference-and-theory-interest-and-money. 2026 年 10 月 23 日下载。论文本身没有取得（JSTOR 的页面要求通过机器人检测）。

[28] F. Modigliani. Biographical. In *Les Prix Nobel 1985*; NobelPrize.org, https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1985/modigliani/biographical/. 2026 年 10 月 23 日下载（网页印出取用的日期，所以每天的哈希值不同）。“Copyright © The Nobel Foundation 1985”；只引短语，其余转述。

[29] Library of Congress. Name Authority File: Meade, J. E. (James Edward), 1907–1995 (n80015713); Harrod, Roy, 1900–1978 (n79109072); Hicks, John, 1904–1989 (n80002287); Tinbergen, Jan, 1903–1994 (n80036618); Frisch, Ragnar, 1895–1973 (n88065870);

Hansen, Alvin H. (Alvin Harvey), 1887–1975（n79118940）；Modigliani, Franco（标目无生卒年；记录的来源注引维基百科：born 18 June 1918, died 25 September 2003）（n78090530）；Eccles, Marriner S. (Marriner Stoddard), 1890–1977（n90679089）；Morgenthau, Henry, 1891–1967（n50006116）；Hayami, Masaru, 1925–2009（另有汉字标目“速水優, 1925–2009”）（n83072460）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n80015713.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79109072.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80002287.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80036618.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n88065870.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79118940.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n78090530.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n90679089.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50006116.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n83072460.madsrdf.json. 2026 年 10 月 23 日下载；公共数据。